

Weitere Einstiegsfragen für den IRI

Diese Fragen sollen beim Verständnis und bei der Einarbeitung in die Themen rund um den IRI im ERWIN-Projekt helfen sollen. Beantworte die Fragen möglichst ausführlich mit Beweis und Begründungen. Dieser „Test“ zählt nicht in die finale Bewertung mit ein!

#noGPT - hier bitte keine KI o.Ä. um die Probleme zu lösen.

1. Was ist ein Pixel? #noGPT
2. Wie schnell ist ein Satellit auf 600 km Höhe (Bahngeschwindigkeit)? Warum ist das für deine Aufgabe wichtig?
3. Du hast ein digitales Bilde mit einer Auflösung von 640 x 512 px. Berechne die Größe im Speicher. #noGPT
4. Was versteht man unter der Ground Sampling Distance (GSD)? Wie berechnet man sie? Skizziere anschließend die Hintergründe der Berechnung grafisch.
5. Was versteht man unter dem Signal-Rausch-Verhältnis (SRV, oder aus „signal-to-noise-ratio“ SNR)? Wie ist hier der Zusammenhang mit dem IRI?
6. Unser Infrarot-Sensor basiert auf Bolometern. Warum möchten wir zusätzlich noch eine zweite Kamera im RGB-Farbraum mitnehmen?
7. Welche drei Eigenschaften/Parameter sind für diese zweite Kamera deiner Meinung nach am wichtigsten? #noGPT
8. Welche Quellen für Signalrauschen gibt es für die beiden Kameratypen?
9. Wie können wir bestimmen, welches Gebiet eine IRI-Aufnahme zeigt? Welche Probleme können dabei auftreten? Und wie können wir diesen Probleme begegnen?
10. Was ist der Ansatz von Visual Geo-Localization? #noGPT
11. Welche Charakteristiken sind deiner Meinung nach wichtig für Bauteile, die im Weltraum fliegen sollen? Was sind besondere Umgebungseinflüsse dieses Einsatzgebiets, die Auswirkungen haben können? #noGPT
12. Warum spielen gleiche Leitungsabahnlängen bei paralleler Bildübertragung eine wichtige Rolle? #noGPT
13. Wie würdest du die benötigte Taktfrequenz für die CPU eines Mikrocontrollers bestimmen?
14. Wie würdest du an die Auswahl eines Bussystem herangehen, das zwei ICs miteinander verbinden soll?
15. Wir haben zwei Möglichkeiten, die erzeugten Bilddaten auszuwerten: „On Board“ (also im Satelliten) und „On Ground“ (also nach der Übertragung auf die Erde). Überlege dir Vor- und Nachteile für beide Varianten. Welche Variante würdest du wählen und warum?